

MANUAL DE USUARIO

Árbol de Relacionamiento de Líneas

Versión 13 - Auditoría Confiable

Guía de instalación, consulta del árbol, selección de líneas por propietario, auditoría BDATx, interpretación de ventanas emergentes y exportación de resultados.

Aplicación: ArbolLineasAuditoriaV13.exe
API predeterminada: <https://activos-tx-prod.appspot.com>

Documento preparado para uso operativo de la herramienta.

Contenido

Paso	Acción
1	Objetivo y alcance
2	Requisitos e instalación
3	Ventana principal y controles
4	Cargar una línea
5	Consultar líneas por propietario y selección múltiple
6	Modos de consulta, profundidad y rendimiento
7	Navegación, búsqueda y lectura del árbol
8	Auditoría de relacionamiento
9	Ventana emergente de auditoría
10	Reportes Excel y exportaciones
11	Ventanas emergentes, mensajes y solución de problemas
12	Buenas prácticas y flujo recomendado

1. Objetivo y alcance

La herramienta permite consultar la estructura jerárquica asociada a una o varias líneas de transmisión, visualizar sus niveles relacionados y ejecutar reglas de auditoría sobre los registros cargados. La V13 está orientada a reducir falsos positivos: cuando la API no expone un dato necesario para una regla, el caso puede quedar como **No evaluable** en vez de transformarse automáticamente en un error.

- **Nivel 0:** Línea.
- **Nivel 1:** Circuitos.
- **Nivel 2:** Tramos.
- **Nivel 3:** Vanos, túneles u otras instalaciones dependientes según la API.
- **Nivel 4:** Elementos dependientes, por ejemplo accesorios de vano, cuando corresponda.

La herramienta no modifica registros en BDATx. Su función es consultar, organizar, auditar y exportar información obtenida desde la API.

2. Requisitos e instalación

2.1 Uso del ejecutable

Si recibió **ArbolLineasAuditoriaV13.exe**, no necesita instalar Python para ejecutar la aplicación. El ejecutable fue diseñado para Windows y empaqueta las dependencias de la herramienta.

Paso	Acción
1	Copie el archivo ArbolLineasAuditoriaV13.exe a una carpeta local, por ejemplo Documentos\Herramientas_BDATx .
2	Verifique que el equipo tenga conexión de red hacia la API BDATx. La aplicación necesita consultar activos-tx-prod.appspot.com .
3	Ejecute el archivo con doble clic. No es necesario ejecutarlo como administrador para el uso normal.
4	Si Windows muestra una advertencia de seguridad o SmartScreen, valide el origen institucional del archivo antes de continuar. Las políticas de cada empresa pueden bloquear ejecutables no firmados.
5	La primera consulta puede tardar más que las siguientes porque la caché todavía está vacía.

2.2 Generar el ejecutable desde el código fuente

El paquete V13 también contiene **arbol_lineas_v13_auditoria_confiable.py** y **build_windows_v13.bat**. Esta opción está destinada a mantenimiento o distribución interna.

El archivo de compilación instala/actualiza pip, instala **PyInstaller** y **openpyxl**, y genera un ejecutable único en:

```
dist\ArbolLineasAuditoriaV13.exe
```

Importante: para compilar sí se requiere Python en el equipo. Para usar el EXE ya compilado, no.

3. Ventana principal y controles

Árbol de relacionamiento de líneas - V8 Auditoría Completa

API base:

Línea ID:

Cargar árbolCancelar

Propietario de la línea

Propietario ID:

Nombre:

Líneas del propietario

☒ Completar propietario consultando el detalle individual (más completo, pero puede tardar más)

Buscar:

Buscar siguiente

Referencia visual de una versión previa de la interfaz de Líneas; la V13 conserva estos controles y agrega opciones de rendimiento/auditoría.

Control	Uso
API base	Dirección raíz del servicio. Mantenga el valor predeterminado salvo instrucción técnica.
Línea ID	ID de la línea que desea consultar.
Cargar árbol	Inicia la consulta y construye la jerarquía.
Cancelar	Solicita detener una carga en curso.
Propietario ID / Nombre	Muestra o permite ingresar el propietario para consultar sus líneas.
Líneas del propietario	Abre la ventana de selección de líneas asociadas al propietario.
Modo	Rápida, Normal o Auditoría completa.
Profundidad	Circuitos, Tramos, Vanos o Elementos.
Consultas paralelas	Controla cuántas solicitudes se procesan en paralelo (1 a 16).
Completar propietario durante la carga	Intenta enriquecer los registros con el detalle individual.
Campos obligatorios	Activa esa familia de reglas de auditoría.
Nodos y continuidad de tramos	Activa controles topológicos/continuidad.
Nomenclatura y relacionamiento	Activa controles de nombres y relaciones.
Vaciar caché	Elimina respuestas almacenadas en memoria y obliga a consultar nuevamente la API.
Buscar / Buscar siguiente	Localiza texto dentro del árbol cargado.
Auditar relacionamiento	Ejecuta las reglas habilitadas y abre la ventana de resultados.
Exportar CSV / Exportar Excel	Exporta el árbol actualmente cargado.

4. Cargar una línea

Paso	Acción
1	Confirme que API base contenga la dirección correcta.
2	Escriba el ID en Línea ID , por ejemplo 561 .
3	Seleccione el modo y la profundidad requeridos. Para una revisión rápida, empiece con Rápida y una profundidad menor.
4	Presione Cargar árbol . La barra de progreso y el texto de estado informan el avance.
5	Al finalizar, expanda los símbolos de la columna Relación para recorrer Línea → Circuito → Tramo → niveles inferiores.
6	Revise las columnas Nivel, Tipo, ID, Nombre, Propietario ID y Propietario.

Mientras se ejecuta una carga, el botón **Cancelar** permite solicitar la interrupción. No cierre forzosamente la aplicación salvo que el proceso haya quedado sin respuesta por un tiempo anormal.

Columnas del árbol

- **Relación:** etiqueta jerárquica y control para expandir/contraer.
- **Nivel:** profundidad del registro respecto de la Línea.
- **Tipo:** recurso consultado en la API.
- **ID:** identificador del registro.
- **Nombre:** nombre del activo.
- **Propietario ID / Propietario:** información de propiedad recuperada desde el árbol o desde el detalle individual.

5. Líneas del propietario y selección múltiple

Esta función sirve para trabajar con una empresa completa sin ingresar manualmente cada Línea ID.

Paso	Acción
1	Ingresa el Propietario ID , por ejemplo P_032 , o cargue primero una línea para que el programa recupere su propietario.
2	Presione Líneas del propietario .
3	Se abrirá una ventana emergente con las líneas encontradas para ese propietario.
4	Seleccione una o varias filas. Puede usar Seleccionar todas o Limpiar selección .
5	Presione Cargar seleccionadas . El árbol principal se reconstruirá con las líneas elegidas.
6	Cierre la ventana de selección cuando ya no la necesite.

Si la API no encuentra líneas para el propietario indicado, la aplicación muestra un mensaje. Revise el ID y la conectividad antes de asumir que el propietario no tiene registros.

6. Modos de consulta, profundidad y rendimiento

Modo	Cuándo usarlo	Efecto práctico
Rápida	Exploración inicial.	Minimiza consultas adicionales; es la mejor opción para ubicar registros rápidamente.
Normal	Trabajo operativo habitual.	Completa más información y equilibra detalle/tiempo.
Auditoría completa	Antes de auditar formalmente.	Recupera más detalle individual para que las reglas tengan mejor evidencia.

Profundidad

La profundidad determina hasta qué nivel se expande la consulta: **Circuitos**, **Tramos**, **Vanos** o **Elementos**. Cuanto mayor sea la profundidad y el número de líneas seleccionadas, mayor será el volumen de solicitudes.

Consultas paralelas y caché

- El selector de **Consultas paralelas** admite valores entre 1 y 16.
- Aumentar el valor puede acelerar cargas grandes, pero también aumenta la presión sobre la API y la red.
- La aplicación mantiene una **caché en memoria**. El estado inferior muestra llamadas API y aciertos de caché.
- Use **Vaciar caché** cuando necesite forzar una lectura nueva de datos que pudieron cambiar en la plataforma.

Recomendación: para consultas masivas, empiece con 4 a 8 consultas paralelas. Si la API responde lentamente o aparecen fallas de red, reduzca el valor.

7. Navegación, búsqueda y lectura del árbol

Relación	Nivel	Tipo	ID	Nombre
[-] Línea	0	líneas	1040	LT NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220kV
[-] Circuito	1	circuitos	858	CTO NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220kV C1
[+] Tramo	2	tramos	1280	TMO EST. N°323 - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV (6B) C1
[+] Tramo	2	tramos	1553	TMO EST.N°229 - EST.N°255 220kV (7B) C2
[+] Tramo	2	tramos	1554	TMO EST.N°255 - EST.N°323 220kV (7B) C2
[+] Tramo	2	tramos	2766	TMO KIMAL - EST.CH.1B 220kV C1
[-] Circuito	1	circuitos	859	CTO NUEVA CHUQUICAMATA - KIMAL 220kV C2
[+] Tramo	2	tramos	1281	TMO EST. N°323 - NUEVA CHUQUICAMATA 220kV (7B) C2
[+] Tramo	2	tramos	1368	TMO EST. CH.1A - EST. N°229 220KV C1 (7B) 220KV C2
[+] Tramo	2	tramos	1552	TMO EST.N°CH.1B - EST.N°229 220kV (6B) C1
[+] Tramo	2	tramos	1555	TMO EST.N°229 - EST.N°255 220kV (6B) C1
[+] Tramo	2	tramos	1556	TMO EST.N°255 - EST.N°323 220kV (6B) C1
[+] Tramo	2	tramos	2767	TMO KIMAL - EST.CH.1A 220kV C2

Ejemplo de jerarquía Línea → Circuito → Tramo utilizada durante el desarrollo y validación de la herramienta.

- Use los símbolos de expansión de la primera columna para abrir o cerrar ramas.
- La sangría muestra qué registro es padre de cada elemento.
- La caja **Buscar** admite texto de nombre, tipo o identificador; **Buscar siguiente** recorre coincidencias.
- Cuando una auditoría señala un registro, el botón **Ir al registro** abre sus padres, selecciona el elemento y lo hace visible en el árbol principal.

No interprete una rama vacía como error de forma automática. La V13 distingue entre un contenedor realmente sin dependientes y una consulta de */dependants/* que no pudo responder correctamente.

8. Auditoría de relacionamiento

Para una revisión formal, cargue primero el árbol y luego presione **Auditar relacionamiento**. La V13 puede recuperar detalles individuales adicionales antes de evaluar ciertas reglas.

Familias activables

- **Campos obligatorios:** revisa datos requeridos cuando la API permite comprobarlos.
- **Nodos y continuidad de tramos:** revisa nodos, continuidad y componentes desconectados.
- **Nomenclatura y relacionamiento:** revisa herencia de nombres, circuitos Cn, padres esperados y relaciones por ID.

Criterio de severidad

- **ERROR:** incumplimiento que la herramienta considera detectable con evidencia suficiente.
- **ADVERTENCIA:** condición que requiere revisión humana o cuya interpretación puede depender de información adicional.
- **NO EVALUABLE:** la regla requería un campo que la API no expuso; no se contabiliza como error.

La V13 evita dos reglas expresamente excluidas durante el desarrollo: **NOMBRE_KV_FORMATO** y **TRAMO_NOMBRE_SIN_TENSION**.

Ejemplos de controles implementados

- ID o Nombre vacío; propietario ID vacío; nombres duplicados dentro del mismo tipo.
- Línea sin Circuitos y Circuito sin Tramos, únicamente cuando la consulta de dependientes respondió correctamente.
- Circuito C2 o superior sin C1 bajo la misma Línea.
- Nomenclatura Cn del Tramo distinta del Circuito padre.
- Relaciones por ID: Circuito→Línea, Tramo→Circuito, Vano→Tramo, Accesorio→Vano y Túnel→Tramo cuando el detalle expone el campo.
- Tramos con nodos iguales o circuitos cuyos tramos forman componentes desconectados.
- Campos detectables de Decreto/NUP, Sistema eléctrico, Categoría VU y nodos según el tipo de registro.
- Mezcla de Vanos y Túneles bajo un mismo Tramo y controles de nomenclatura de Vanos.

9. Ventana emergente de auditoría

Al terminar la auditoría se abre una ventana independiente titulada **Auditoría de relacionamiento BDATx**. En la cabecera se muestran los totales de errores, advertencias y hallazgos.

Columna	Interpretación
Severidad	ERROR, ADVERTENCIA u OK.
Código	Identificador estable de la regla, útil para filtrar y reportar.
Confianza	ALTA para errores y MEDIA para advertencias en la lógica V13.
Nivel / Tipo / ID / Nombre	Identifican el registro afectado.
Propietario ID	Propietario asociado al registro cuando fue recuperado.
Padre	Contexto jerárquico del hallazgo.
Hallazgo	Descripción concreta de la condición detectada.

Botones de la ventana

- **Ir al registro:** lleva el foco al registro correspondiente en el árbol principal.
- **Abrir reporte Excel:** abre el reporte generado automáticamente, si la creación fue exitosa.
- **Abrir carpeta de reportes:** abre la carpeta donde quedó el archivo.
- **Exportar auditoría CSV:** permite guardar los hallazgos en un CSV separado.
- **Cerrar:** cierra únicamente la ventana de auditoría; el árbol principal permanece disponible.
- **Doble clic sobre un hallazgo:** tiene el mismo objetivo operativo de ubicar el registro en el árbol.

Si no existen hallazgos, la tabla muestra **SIN HALLAZGOS**. Esto significa que no se detectaron anomalías con las reglas implementadas y con la información que pudo evaluarse; no equivale a una certificación absoluta de todos los datos de la plataforma.

10. Reportes Excel y exportaciones

La auditoría genera un reporte Excel automáticamente. La ruta utilizada por la V13 es la carpeta **Descargas\Reportes_BDATx** del usuario.

Hoja	Contenido
Resumen	Indicadores generales de la auditoría.
Catalogo Errores	Catálogo de reglas, incluyendo reglas con conteo cero.
Detalles API	Información de detalle utilizada durante la auditoría.
No Evaluables	Reglas que no pudieron comprobarse por falta de campos expuestos por la API.
Hallazgos	Errores y advertencias detectados, con código, registro, padre, mensaje y confianza.
Arbol Auditado	Copia tabular del árbol que fue auditado.

Exportación del árbol

Los botones **Exportar CSV** y **Exportar Excel** de la ventana principal exportan el árbol actual. Son independientes del reporte automático de auditoría.

En los CSV la herramienta usa codificación UTF-8 con BOM para mejorar la apertura en Excel y utiliza punto y coma como separador en la exportación de auditoría.

11. Ventanas emergentes, mensajes y solución de problemas

Mensajes informativos

Situación	Qué significa / qué hacer
Caché vaciada	La aplicación eliminó las respuestas almacenadas. La siguiente carga volverá a consultar la API.
No hay árbol para auditar	Primero cargue una o varias líneas y luego ejecute la auditoría.
Propietario sin líneas	Revise el Propietario ID, la conectividad y la respuesta de la API.
No fue posible generar Excel	La ventana de auditoría puede seguir mostrando hallazgos. Revise permisos de escritura, carpeta Descargas y si el archivo destino está bloqueado.
Error de red/API	Verifique conexión, API base, VPN/proxy corporativo y disponibilidad del servicio. No confunda una falla de API con falta real de instalaciones.
Aplicación lenta	Reduzca profundidad, use modo Rápida, consulte menos líneas, ajuste consultas paralelas y aproveche la caché.
Datos aparentemente desactualizados	Use Vaciar caché y vuelva a cargar el árbol.
Propietario incompleto	Active Completar propietario durante la carga o utilice Auditoría completa para recuperar detalles adicionales.

Diferencia clave: error vs. no evaluable

Cuando un campo obligatorio está reconocido y presente pero vacío, la V13 puede reportarlo como **ERROR**. Si el campo requerido no es expuesto por la API, la regla se registra como **NO EVALUABLE**. Esta distinción fue incorporada específicamente para disminuir falsos positivos.

12. Flujo recomendado de trabajo

Paso	Acción
1	Abra la aplicación y confirme la API base.
2	Cargue una Línea ID en modo Rápida para validar acceso y existencia.
3	Si trabajará por empresa, use Líneas del propietario y seleccione una, varias o todas.
4	Defina la profundidad estrictamente necesaria. Evite consultar Elementos si solo necesita revisar Circuitos/Tramos.
5	Para auditoría formal, cambie a Auditoría completa y active las familias de reglas necesarias.
6	Ejecute Auditar relacionamiento . Revise primero los ERROR de confianza alta y luego las ADVERTENCIAS.
7	Use Ir al registro para comprobar cada hallazgo dentro de su contexto jerárquico.
8	Revise también la hoja No Evaluables ; allí están los controles que no pudieron comprobarse.
9	Abra o archive el Excel generado en Descargas\Reportes_BDATx.
10	Si los datos cambiaron durante la revisión, vacíe la caché y repita la consulta.

Buenas prácticas

- No modifique la API base salvo que exista una instrucción técnica.
- Conserve el ejecutable y el código fuente versionados; no sobrescriba una versión estable sin respaldo.
- Registre el ID de Línea, fecha y versión del programa cuando un hallazgo se utilice en un proceso formal.
- Trate las ADVERTENCIAS y los NO EVALUABLES como puntos de revisión, no como incumplimientos automáticos.
- Cuando se detecte un posible falso positivo, conserve el Excel y el registro de la plataforma que demuestra la condición para ajustar la regla en una versión posterior.

Resumen rápido

Cargar árbol consulta y construye la jerarquía. **Líneas del propietario** permite selección múltiple. **Auditar relacionamiento** ejecuta controles. **Ir al registro** lleva del hallazgo al árbol. **Abrir reporte Excel** abre el informe automático. **Vaciar caché** fuerza datos nuevos.